



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC.

INGENIERÍA ELÉCTRICA.

Electrónica analógica

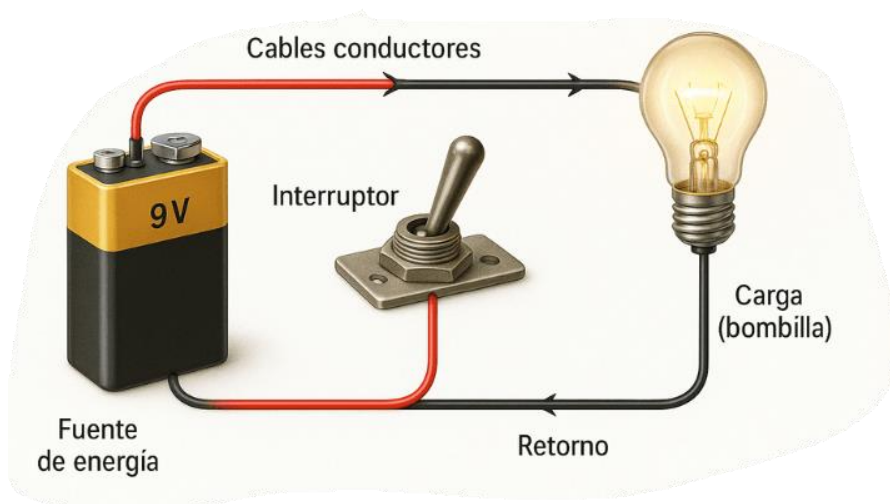
Investigación de conceptos eléctricos

Alumno:

Héctor Martínez Montes

Docente:

Puga Castañeda José Abraham



Enero/2025

Voltaje (Potencial eléctrico):

Es el trabajo externo necesario para mover una carga unitaria de un punto a otro dentro de un campo electrostático.

- **Fórmula de trabajo:** $V = \frac{W}{Q}$ (Donde W es trabajo en Joules y Q es carga en Coulombs).
- **Dato técnico:** En sistemas de potencia, se habla de "Tensión Nominal" para referirse al voltaje de diseño de un equipo.

Corriente:

Es el desplazamiento de cargas (electrones en metales, iones en electrolitos).

- Densidad de corriente (J): Es la cantidad de corriente por unidad de área de sección transversal. Es vital para elegir el grosor de los cables.
- Sentido de la corriente: Por convención (histórica), decimos que va de positivo a negativo, aunque físicamente los electrones viajan de negativo a positivo.

Resistencia:

La resistencia depende de la geometría del material.

- **Ley de Pouillet:** $R = \rho \frac{L}{A}$
 - ρ (Rho) es la resistividad intrínseca del material.
 - L es la longitud del conductor.
 - A es el área de la sección transversal.
- **Efecto de la temperatura:** La resistencia no es constante; aumenta en metales cuando la temperatura sube debido a la agitación atómica que frena a los electrones.

Potencia:

Es la tasa de transferencia de energía. En circuitos de corriente continua (DC), se rige por la **Ley de Joule**, que explica por qué los cables se calientan:

- $P = V \times I$
- Sustituyendo con Ley de Ohm: $P = I^2 \times R$ o $P = \frac{V^2}{R}$

Conductores:

En estos materiales, la "banda de valencia" y la "banda de conducción" se solapan, lo que permite que los electrones salten con una energía mínima.

- **Mejores conductores:** Plata (1°), Cobre (2°), Oro (3°). Se usa cobre por su relación costo-eficiencia.

Aislantes o Dieléctricos:

Poseen un "Banda Prohibida" (Gap) muy ancha. Los electrones están fuertemente ligados al núcleo.

- **Rigidez Dieléctrica:** Es el voltaje máximo que un aislante puede soportar antes de romperse y volverse conductor (creando un arco eléctrico).

Semiconductores:

Tienen un comportamiento dual. Su conductividad se puede alterar mediante **dopaje** (añadir impurezas de otros elementos como Fósforo o Boro).

- **Tipo N:** Exceso de electrones.
- **Tipo P:** Exceso de "huecos" (ausencia de electrones).
- Al juntarlos, se crean diodos y transistores.

Ley de Ohm:

La Ley de Ohm establece que la corriente que circula por un circuito eléctrico depende del voltaje aplicado y de la resistencia del circuito, lo que significa que, a mayor voltaje mayor

corriente, y a mayor resistencia menor corriente. Su fórmula principal es $V = I \cdot R$, donde V es el voltaje en volts (V), I es la corriente en amperes (A) y R es la resistencia en ohms (Ω). A partir de esta fórmula se pueden obtener las expresiones despejadas:

$I = \frac{V}{R}$ para calcular la corriente y $R = \frac{V}{I}$ para calcular la resistencia.

Ley de Kirchhoff:

Las Leyes de Kirchhoff son dos principios fundamentales que permiten analizar circuitos eléctricos complejos y se basan en la conservación de la carga y de la energía. La primera ley, llamada Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK), establece que la suma de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que salen, lo que se expresa matemáticamente como $\sum I = 0$; esto significa que la carga eléctrica no se acumula en los nodos. La segunda ley, llamada Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK), establece que la suma algebraica de todos los voltajes alrededor de una malla cerrada es igual a cero, lo que se expresa como $\sum V = 0$; esto indica que la energía suministrada por las fuentes es igual a la energía consumida por los elementos del circuito.

Circuito en serie:

Un circuito en serie es aquel en el que los componentes están conectados uno tras otro, formando un solo camino para la corriente, por lo que la misma corriente circula por todos los elementos. Sus principales características son: la corriente es igual en todos los puntos del circuito, el voltaje total se reparte entre los componentes, la resistencia total es la suma de todas las resistencias $R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$, y si un componente falla, todo el circuito deja de funcionar, ya que se interrumpe el paso de la corriente.

Cicuito en paralelo:

Un **circuito en paralelo** es aquel en el que los componentes están conectados en ramas independientes, por lo que **la corriente se divide entre ellas**. Sus principales características son: el **voltaje es el mismo en todas las ramas**, la **corriente total es la suma de las corrientes de cada rama** $I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \dots$, la **resistencia total es menor que la resistencia más pequeña del circuito** y se calcula mediante $\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$, y si **una rama falla, las demás continúan funcionando**, ya que existen múltiples caminos para la corriente.